源分区月	原始行	上客本月	上客跨月	SQLite行	唯一处置计数	行守恒差	结论
2024-12	53994	53976	18	53994	53994	0	R2：全量保留，待核问题见后页
2025-01	48326	48283	43	48326	48326	0	R2：全量保留，待核问题见后页
2025-02	46621	46602	19	46621	46621	0	R2：全量保留，待核问题见后页
合计	148941	148861	80	148941	148941	0	只证明所交三源处理覆盖，非官方完整性保证

源分区月	真实上客月	行数	解释
2024-12	2008-12	1	原始墙钟未转UTC；不同批次相同月份不去重或自动移入另一源文件
2024-12	2009-01	1	原始墙钟未转UTC；不同批次相同月份不去重或自动移入另一源文件
2024-12	2024-11	5	原始墙钟未转UTC；不同批次相同月份不去重或自动移入另一源文件
2024-12	2024-12	53976	原始墙钟未转UTC；不同批次相同月份不去重或自动移入另一源文件
2024-12	2025-01	11	原始墙钟未转UTC；不同批次相同月份不去重或自动移入另一源文件
2025-01	2024-12	6	原始墙钟未转UTC；不同批次相同月份不去重或自动移入另一源文件
2025-01	2025-01	48283	原始墙钟未转UTC；不同批次相同月份不去重或自动移入另一源文件
2025-01	2025-02	37	原始墙钟未转UTC；不同批次相同月份不去重或自动移入另一源文件
2025-02	2025-01	5	原始墙钟未转UTC；不同批次相同月份不去重或自动移入另一源文件
2025-02	2025-02	46602	原始墙钟未转UTC；不同批次相同月份不去重或自动移入另一源文件
2025-02	2025-03	14	原始墙钟未转UTC；不同批次相同月份不去重或自动移入另一源文件

字段	2024-12	2025-01	2025-02	使用边界
DOLocationID	int32	int32	int32	原zone ID；264未知/265市外不当普通城区
PULocationID	int32	int32	int32	原zone ID；264未知/265市外不当普通城区
RatecodeID	int64	int64	int64	保留官方原字段与类型；本审阅不作逐程计费合法性判断
VendorID	int32	int32	int32	保留官方原字段与类型；本审阅不作逐程计费合法性判断
cbd_congestion_fee	结构不存在	double	double	结构不存在≠null≠数值0；不同于congestion_surcharge
congestion_surcharge	double	double	double	NYS费项，不代填cbd_congestion_fee
ehail_fee	double	double	double	保留官方原字段与类型；本审阅不作逐程计费合法性判断
extra	double	double	double	保留官方原字段与类型；本审阅不作逐程计费合法性判断
fare_amount	double	double	double	保留官方原字段与类型；本审阅不作逐程计费合法性判断
improvement_surcharge	double	double	double	保留官方原字段与类型；本审阅不作逐程计费合法性判断
lpep_dropoff_datetime	timestamp[us]	timestamp[us]	timestamp[us]	无时区时间戳按给定纽约墙钟；不作UTC转换
lpep_pickup_datetime	timestamp[us]	timestamp[us]	timestamp[us]	无时区时间戳按给定纽约墙钟；不作UTC转换
mta_tax	double	double	double	保留官方原字段与类型；本审阅不作逐程计费合法性判断
passenger_count	int64	int64	int64	保留官方原字段与类型；本审阅不作逐程计费合法性判断
payment_type	int64	int64	int64	保留官方原字段与类型；本审阅不作逐程计费合法性判断
store_and_fwd_flag	large_string	large_string	large_string	保留官方原字段与类型；本审阅不作逐程计费合法性判断
tip_amount	double	double	double	按官方字典不含现金小费，不推断全部收入
tolls_amount	double	double	double	保留官方原字段与类型；本审阅不作逐程计费合法性判断
total_amount	double	double	double	按官方字典不含现金小费，不推断全部收入
trip_distance	double	double	double	保留官方原字段与类型；本审阅不作逐程计费合法性判断
trip_type	int64	int64	int64	保留官方原字段与类型；本审阅不作逐程计费合法性判断

源分区月	无此字段	有列但null	负值	零值	正值	核算合计	与总行差
2024-12	53994	0	0	0	0	53994	0
2025-01	0	1836	0	43183	3307	48326	0
2025-02	0	1988	0	40782	3851	46621	0

月	标记/处置原因	多标签行数	唯一处置行数	区别
2024-12	上客月与源分区不一致	18	18	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2024-12	落客早于上客	0	0	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2024-12	zone未匹配	0	0	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2024-12	264未知/265市外，不能归城区	736	736	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2024-12	2025字段存在但值为空	0	0	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2024-12	距离非正	3002	2635	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2024-12	未触发本合同质量标记		50605	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2025-01	上客月与源分区不一致	43	43	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2025-01	落客早于上客	0	0	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2025-01	zone未匹配	0	0	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2025-01	264未知/265市外，不能归城区	630	629	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2025-01	2025字段存在但值为空	1836	1832	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2025-01	距离非正	2671	2286	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2025-01	未触发本合同质量标记		43536	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2025-02	上客月与源分区不一致	19	19	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2025-02	落客早于上客	210	210	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2025-02	zone未匹配	0	0	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2025-02	264未知/265市外，不能归城区	637	637	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2025-02	2025字段存在但值为空	1988	1810	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2025-02	距离非正	2377	2052	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒
2025-02	未触发本合同质量标记		41893	多标签可重叠，不能相加当异常总量；唯一处置按合同优先级，含clean守恒

问题/责任	已知事实和动作
接入决定	仅内部质量待审；原始层可按SHA归档，业务月报层暂不自动放行。数据质量负责人审阅隔离规则后批准，不能宣称TLC官方已验真。
全量覆盖	三分区共148941行全部入SQLite。行号从各源物理读取顺序1开始，(batch,row_number)唯一；不以抽样冒全量。
日期/版本	字典2025-03-18说明CBD对应2025-01-05起费用；不是原文件首次发布时间。业务回放2026-10-21 09:00 Asia/Shanghai，真实执行UTC另记。
未解决事项	源提供商可有误，TLC不担保准确性；264为未知、265为市外，join成功不等可归城区。落客早于上客等只提示补证，不推断违法/造假。
缺值和费项	2024无CBD列不造零；2025 null不认免费；congestion_surcharge与cbd_congestion_fee不同，不互相补值或并为同一政策。现金小费不在tip_amount/total中，不由字段推断总收入。
下一步	工程师交隔离账与复现命令，业务负责人确认分析分母，数据质量负责人审核；不得删除异常、补造金额、自动上线或宣称政策因果效应。
复现与边界	python quality_audit.py build --input-dir /app/input_files --output-dir 新空目录（先复制本脚本）；verify同参数。核输入/脚本/3成果SHA，合法变更新目录重建，不手改旧回执。